



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Turbinas de Combustión	Clave de Asignatura: TUC855
Semestre: Octavo	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 5.00	Requisito: OMI/STCW/Náutica	Instalaciones: 0

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	10	82

OBJETIVO GENERAL

Comprender el funcionamiento de una turbina de combustión, analizando sus componentes, para su correcta operación.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Principios fundamentales 1.1. Conceptos básicos. 1.2. Ciclo de funcionamiento. 1.3. Disposición general de los componentes del conjunto..	Conoce los principios básicos de las turbinas de gas, analizando diagramas, para comprender su funcionamiento.
2	2. Compresor de aire 2.1. Compresor de flujo axial. 2.2. Trabajo de compresión. 2.3. Análisis del funcionamiento.	Conocer las partes de un compresor rotativo, mediante imágenes, para comprender su funcionamiento.
3	3. Generador de Gas 3.1. Disposición. 3.2. Cámara de combustión. 3.3. Proceso de combustión. 3.4. Temperatura de los productos. 3.5. Válvulas y bombas de inyección de combustible.	Conocer las partes de un generador de gases de combustión, mediante esquemas descriptivos, para analizar el



		funcionamiento en la turbina.
4	4. Turbina de potencia 4.1. Rotor de la turbina de alta presión. 4.2. Enfriamiento de toberas y paletas. 4.3. Análisis elemental de funcionamiento. 4.4. Condiciones de funcionamiento.	Identificar las partes de una turbina de potencia accionada por gases de combustión, analizando imágenes, para comprender su funcionamiento.
5	5. Utilización de turbinas de gas en buques 5.1. Instalación de turbinas de gas propulsoras en buques. 5.2. Ejemplos de funcionamiento de una turbina de gas de propulsión. 5.3. Mantenimiento de las turbinas de gas.	Describir la aplicación de las turbinas de gas en sistemas de propulsión de buques, ejemplificando su uso en artefactos navales.
6	6. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	Principios fundamentales. • Explicar con diagramas la aplicación de los principios básicos de funcionamiento de las turbinas.	• Exponer el ciclo operativo de un sistema con turbina de gas.
2	Compresores de aire. • Explicar con diagramas el funcionamiento de un compresor rotativo.	• Describir el funcionamiento del compresor rotativo y la turbina de gas.
3	Generador de Gas. • Explicar con diagramas el funcionamiento y control del generador de gas.	• Exponer el funcionamiento y mantenimiento del generador de gas.
4	Turbina de potencia. • Explicar con diagramas el funcionamiento de una turbina de gas.	• Exponer el funcionamiento de la turbina de potencia.
5	Utilización de turbinas de gas en buques. • Explicar con diagramas el funcionamiento de un sistema de propulsión con turbina de gas.	• Exponer el funcionamiento de una turbina. • Elaborar un programa de mantenimiento.





	Exponer los métodos de mantenimiento de la turbina de potencia.	
6	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Comprende los principios básicos de las turbinas de gas. - Clasifica las partes de un compresor rotativo. - Identifica las partes de un generador de gases de combustión. - Clasifica las partes de una turbina de potencia accionada por gases de combustión. - Comprende la aplicación de las turbinas de gas en sistemas de propulsión de buques.

FUENTES DE CONSULTA

TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Elementos de máquinas y calderas	Nógues y Guerrero	Dochao Bilbao	2001
Calderas	Shteld, Carl	CECSA	2005

Reparación General de Turbinas de Vapor	Fernández, Carlos M	CTI, Solari y Asociados	2010
---	---------------------	-------------------------	------

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
- Describe los principios fundamentales de funcionamiento de las turbinas. - Describe correctamente el ciclo de operación de un compresor rotativo. - Describe el funcionamiento de un generador de gas - Describe el funcionamiento de una turbina de gas y su aplicación en la propulsión de unidades a flote.	Rúbrica. Lista de cotejo. Examen. Actividades en Moodle

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación		Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X





Aprendizaje Basado en Proyectos	X	Actividades Moodle	X
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		
Uso de TIC y TAC	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

